２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　建築学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は建築構造の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、解答用紙枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　１２０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙	下書用紙
建築構造	問１、３は問題用紙に解答、問２は解答用紙に解答	1	－	－

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	建築学専攻	科目	建築構造	受験番号	番

1　コンクリートのカーボンニュートラル（二酸化炭素排出抑制）が社会的な課題となっている。仮にこの課題を達成できたとして，コンクリート分野が考えなければならない次なる課題は何があるか，200字以内で述べなさい。

It is a current issue to reduce carbon dioxide emission in concrete production. When this issue has been solved, what would be a next issue? Please write that within 200 words.

採　点　欄

/

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	建築学専攻	科目	建築構造	受験番号	番

2

■問題

以下の問いに答えなさい。(図やイラストを用いて答えることが望ましい)

① あなたの好きな建築構造物を記述ください。
② その建築構造物の構造的特徴を記述ください。
③ その建築構造物の構造設計で気を付ける点を記述ください

■Problem

Please answer the following questions. (It is preferable to answer using diagrams and illustrations)

① Please describe your favorite architectural structure.
② Please describe the structural characteristics of the building structure.
③ Please describe the points to be noted in the structural design of the building structure.

採　点　欄

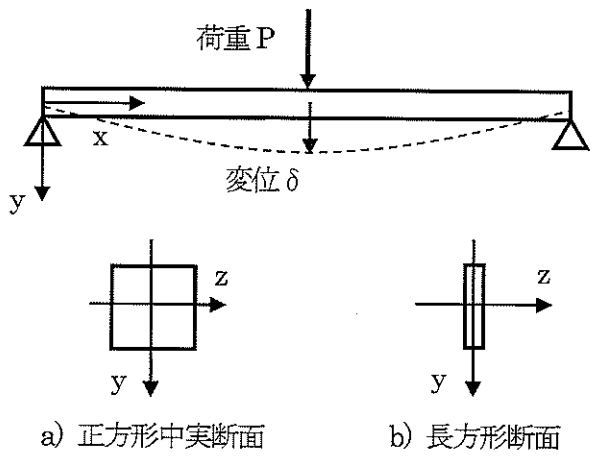
東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	建築学専攻	科目	建築構造	受験番号	番

3　以下の問(1), (2)に解答しなさい。 Answer the following problems.

(1) 図1のように、荷重Pを受ける梁（完全弾塑性材料）について、以下の条件a, b)に対する荷重Pと変形δの関係を図2より選びなさい。また、選択した荷重変形関係となる理由を説明しなさい。
Select the load-displacement curve of beam (perfect elasto-plastic member) subjected to load P. Also, explain the inelastic behavior.

a) 正方形中実断面、座屈補剛あり square section, buckling constraint
b) 長方形断面、座屈補剛なし rectangular section, non buckling constraint



a) 正方形中実断面　　b) 長方形断面

図1 荷重を受ける梁

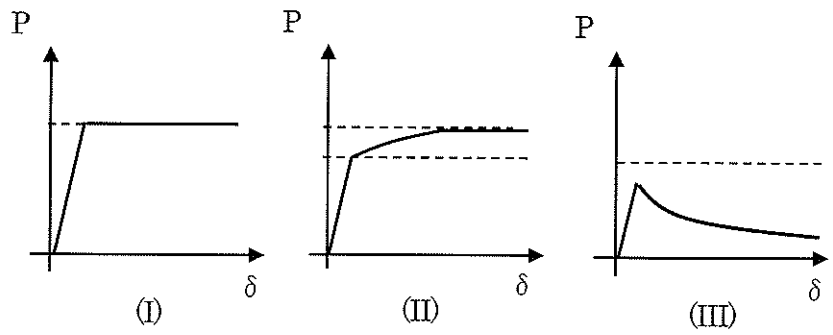


図2 荷重変形関係

(2) 鉄筋コンクリート構造、鉄骨構造、木質構造の特徴を、それぞれ比較して説明しなさい。
Compare the structural characteristics of RC, steel and timber structures

採　点　欄